

ĐỀ XUẤT SẢN PHẨM

P2P FILE & MEDIA RECOVERY

Cơ chế khôi phục ảnh, video và tệp đính kèm từ các bản sao còn tồn tại trên thiết bị người dùng

Gửi đội ngũ sản phẩm và kỹ thuật Zalo

Mục tiêu của đề xuất

Giải quyết tình huống người dùng vẫn có “nguồn khôi phục” ở một thiết bị khác nhưng media trên máy chủ đã hết hạn, bằng mô hình P2P/peer-assisted recovery có kiểm soát. Mô hình ưu tiên truyền trực tiếp giữa thiết bị khi có thể; chỉ dùng máy chủ làm điểm trung chuyển tạm thời khi cần.

Thông điệp cốt lõi

Zalo không nhất thiết phải lưu mọi file vĩnh viễn trên cloud để tăng khả năng khôi phục. Chỉ cần hệ thống biết bản sao nào còn tồn tại và có cơ chế khôi phục an toàn, người dùng có thể lấy lại media mà không phải yêu cầu người khác gửi lại thủ công.

Quan điểm về giá

Tính năng phục hồi cơ bản nên được cung cấp miễn phí cho tài khoản thông thường. Đây là một lớp phục hồi của hệ thống nhắn tin, không nhất thiết phải biến thành một gói lưu trữ cloud trả phí. Các dịch vụ nâng cao như backup dài hạn hoặc archive riêng có thể là sản phẩm khác.

1. TÓM TẮT ĐỀ XUẤT

Tôi đề xuất Zalo bổ sung một cơ chế có thể gọi là “P2P File & Media Recovery”. Ý tưởng rất đơn giản: khi một người đã tải ảnh, video hoặc file đính kèm xuống thiết bị, thiết bị đó trở thành một bản sao dự phòng. Nếu bản sao trên máy chủ hết hạn, Zalo vẫn có thể khôi phục media từ một thiết bị khác còn giữ file.

Điều này thay đổi một giả định quan trọng của hệ thống chat: “server hết file” không nhất thiết đồng nghĩa với “người dùng mất file”. Trong nhiều cuộc trò chuyện, file đã được tải về nhiều thiết bị khác nhau. Những thiết bị đó có thể đóng vai trò replica, với điều kiện việc sử dụng replica được quản lý minh bạch và an toàn.

Kiến trúc P2P Recovery cho ảnh/video/tệp

Server ưu tiên giữ metadata; file chỉ đi qua server khi cần fallback



Hình 1. Kiến trúc khái quát: server quản lý metadata/quyền và chỉ làm trung gian khi cần fallback.

Mô hình đề xuất có ba trường hợp chính:

1. Hai bên cùng online: truyền trực tiếp P2P khi có thể, giảm số lần phải lấy media từ cloud.
2. Một bên offline: tạo recovery request có thời hạn, ví dụ 24 giờ. Khi thiết bị chứa replica online, file có thể được chuyển qua máy chủ tạm thời rồi đến người yêu cầu.
3. Không còn replica: nếu cả người gửi, người nhận và các thiết bị khác đều không còn file, đồng thời bản cloud đã hết hạn, hệ thống thông báo rõ rằng media không thể khôi phục.

Điểm quan trọng là cơ chế này có thể được thiết kế như một “lớp phục hồi” thay vì một “kho lưu trữ”. Zalo vẫn giữ quyền kiểm soát metadata, xác thực, giới hạn tốc độ, mã hóa, TTL và consent. Thiết bị người dùng chỉ trở thành nguồn dự phòng trong phạm vi mà người dùng cho phép.

2. VẤN ĐỀ NGƯỜI DÙNG ĐANG GẶP

Trong ứng dụng nhắn tin, ảnh và file thường có giá trị lớn hơn một tin nhắn văn bản. Một đoạn chat có thể tồn tại rất lâu, nhưng một file đính kèm có thể không còn truy cập được vì chính sách lưu trữ, thay đổi thiết bị, xóa cache, hoặc hết thời hạn. Khoảng cách này tạo ra một trải nghiệm khó chịu: người dùng còn nhìn thấy tin nhắn nhưng không thể mở dữ liệu mà tin nhắn từng trở tới.

Vấn đề đặc biệt rõ trong nhóm chat. Một file có thể đã được tải xuống bởi A, B, C và D. Nếu một người cần khôi phục nhưng bản cloud đã hết hạn, về mặt kỹ thuật hệ thống vẫn có thể còn ba hoặc bốn bản sao. Tuy nhiên, nếu ứng dụng chỉ coi cloud là nguồn duy nhất thì người dùng buộc phải nhắn “gửi lại file cho tôi”.

Đề xuất này không phủ nhận nhu cầu lưu trữ máy chủ. Nó bổ sung một tầng fallback: khi cloud không còn phục vụ được, hãy tận dụng những replica hợp lệ đã tồn tại trong hệ sinh thái người dùng.

Tình huống	Cách hiện tại dễ gặp	Cơ chế đề xuất
Ảnh cũ cần mở lại	Người dùng nhờ người khác gửi lại	Tìm replica và khôi phục
File trong nhóm	Không biết ai còn bản sao	Discovery theo media_id/hash
Thiết bị mới	Cloud không còn file	Khôi phục từ thiết bị còn replica nếu hợp lệ
Người kia offline	Phải chờ họ gửi thủ công	Recovery request có TTL
Không còn bản sao	Không thể biết chắc lý do	Thông báo rõ “không còn replica”

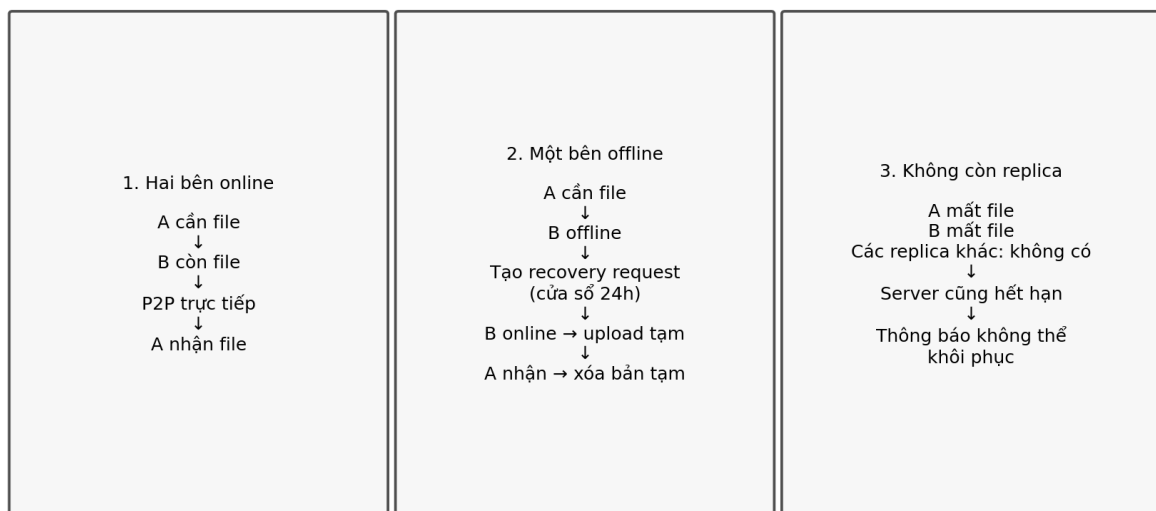
3. LƯỒNG HOẠT ĐỘNG ĐỀ XUẤT

Để hệ thống hoạt động ổn định, mỗi attachment nên có một định danh logic độc lập với tên file. Có thể hình dung tối thiểu gồm media_id, content hash, kích thước, quyền truy cập, phiên bản mã hóa và trạng thái replica. Mục tiêu không phải lưu nội dung file vĩnh viễn trong metadata, mà là biết cách tìm một bản sao hợp lệ khi cần.

Một luồng chuẩn có thể như sau:

1. A gửi file F cho B.
2. B tải và xác nhận đã nhận F.
3. Hệ thống tạo/ghi nhận media_id và hash phù hợp cho F; B có thể được đánh dấu là một replica candidate.
4. Sau khi bản cloud hết TTL, media_id và metadata tối thiểu vẫn có thể tồn tại theo chính sách sản phẩm.
5. A yêu cầu mở lại F. Server tra cứu các replica candidate có quyền phục vụ F.
6. Nếu có replica online, hệ thống ưu tiên P2P hoặc relay trực tiếp.
7. Nếu replica offline, hệ thống tạo recovery request có TTL, ví dụ 24 giờ.
8. Khi replica online, file được truyền theo chính sách consent; nếu cần server làm relay tạm thời, bản relay được xóa sau khi phục vụ xong.
9. Nếu hết TTL mà vẫn không có replica hợp lệ, yêu cầu kết thúc với trạng thái “media unavailable”.

Ba trạng thái phục hồi



Hình 2. Ba trường hợp chính theo trạng thái online/offline và khả năng tồn tại replica.

3.1. Trường hợp 1 — Cả hai cùng online

Đây là trường hợp đơn giản và có trải nghiệm tốt nhất. Nếu A cần file và B đang online, Zalo có thể thiết lập một phiên truyền giữa hai thiết bị. Server xác minh quyền, xác nhận media_id/hash, sau đó hai thiết bị truyền payload qua đường P2P nếu điều kiện mạng cho phép. Nếu NAT hoặc firewall ngăn cản kết nối trực tiếp, hệ thống có thể fallback sang relay.

Điểm đáng chú ý: “P2P” không nhất thiết có nghĩa là máy chủ biến mất. Server vẫn làm control plane, còn đường truyền data plane có thể đi trực tiếp hoặc relay tùy mạng. Đây là kiến trúc quen thuộc đối với các hệ thống cần kết hợp độ tin cậy của cloud với hiệu quả của peer-to-peer.

3.2. Trường hợp 2 — Một người offline

Người dùng không nên phải spam hoặc nhắn người kia “gửi lại”. Thay vào đó, UI có thể có nút “Khôi phục từ thiết bị khác”. Khi người dùng bấm, hệ thống tạo recovery request với thời gian sống, ví dụ 24 giờ. Request này có thể được kết thúc sớm ngay khi file được phục hồi.

Khi thiết bị chứa replica online, Zalo kiểm tra điều kiện: thiết bị còn file, file khớp hash, người dùng có quyền phục vụ và policy cho phép upload. Nếu relay qua server được chọn, Zalo chỉ nên giữ bản tạm trong thời gian ngắn và xóa ngay sau khi transfer thành công hoặc khi TTL hết.

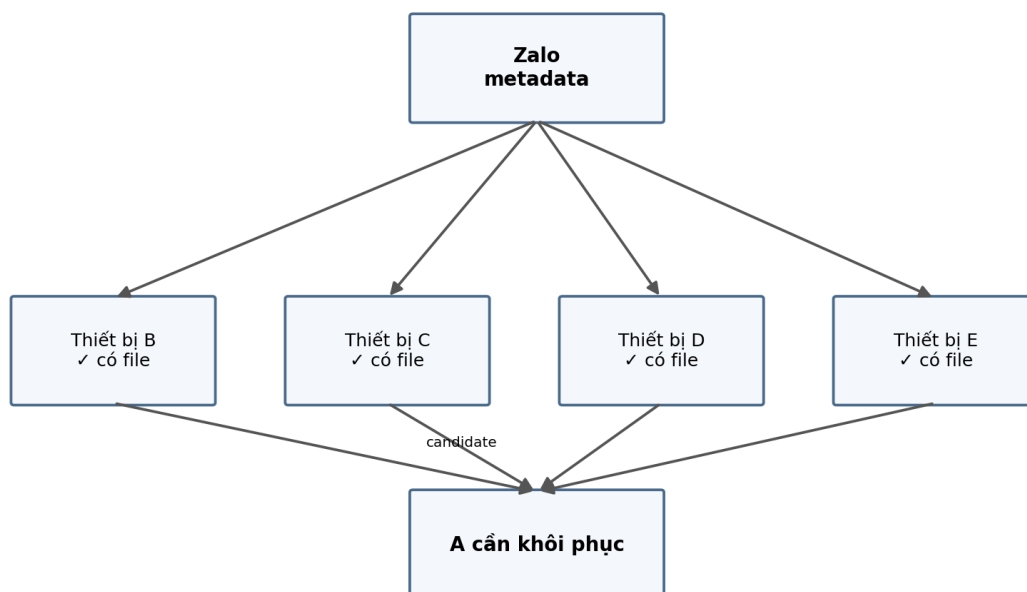
3.3. Trường hợp 3 — Cả hai bên không còn file

Đây là giới hạn tự nhiên của hệ thống. Không có replica thì không có nguồn dữ liệu. Thay vì hiển thị một lỗi chung chung, Zalo có thể phân biệt “đang tìm replica”, “đã hết thời gian chờ”, và “không còn replica khả dụng”. Cách phản hồi này minh bạch hơn và giúp người dùng hiểu rằng file không biến mất một cách ngẫu nhiên.

4. MỞ RỘNG CHO NHÓM CHAT VÀ NHIỀU THIẾT BỊ

Ưu điểm lớn hơn xuất hiện trong group chat. Một file có thể có nhiều replica. Khi A mất file, hệ thống không cần phụ thuộc duy nhất vào người gửi. Nó chỉ cần tìm một replica hợp lệ trong tập các thành viên đã nhận file.

Mô hình nhiều replica trong nhóm chat



Hình 3. Trong group chat, nhiều thiết bị có thể trở thành nguồn khôi phục candidate.

- Replica selection: ưu tiên thiết bị online, mạng ổn định và có quyền cung cấp.
 - Content verification: chỉ chấp nhận bản sao khớp content hash.
 - Access control: chỉ những người vốn đã có quyền xem file mới có thể trở thành nguồn phục hồi cho người cùng quyền.
 - Rate limiting: hạn chế upload nền để tránh biến điện thoại thành máy chủ file.
 - Lifecycle: replica có thể tự hết vai trò khi file bị xóa cục bộ hoặc khi người dùng tắt tính năng.
- Một ưu điểm đáng kể là khả năng chống lỗi thiết bị đơn lẻ. Nếu A thay điện thoại, B và C vẫn có thể là nguồn phục hồi. Nếu B offline, C có thể phục vụ. Hệ thống trở nên “resilient” hơn mà không cần cam kết giữ vô hạn bản sao trên cloud.

5. THIẾT KẾ KỸ THUẬT Ở MỨC KHÁI NIỆM

Nguyên tắc lưu trữ: Cloud là fallback, thiết bị là replica

Không cần lưu vô hạn mọi file trên cloud để vẫn có khả năng khôi phục



Hình 4. Định hướng “cloud là fallback, thiết bị là replica”.

Có thể chia hệ thống thành bốn lớp:

1. Identity & authorization: xác định người dùng nào được phép truy cập file nào.
 2. Metadata & discovery: lưu media_id, hash, TTL, trạng thái và thông tin replica candidate tối thiểu.
 3. Transport: P2P trực tiếp nếu có thể; relay qua server nếu không thể.
 4. Temporary recovery storage: chỉ tồn tại khi cần bridging giữa một peer offline/online và người nhận.
- Content hash có vai trò quan trọng. Nếu chỉ dựa vào tên “tailieu.pdf”, hệ thống có thể nhầm giữa nhiều file khác nhau. Hash giúp xác định rằng hai bản sao thực sự có cùng nội dung. Với file nhạy cảm hoặc cơ chế mã hóa đầu-cuối, Zalo có thể cân nhắc hash trên payload đã mã hóa hoặc một định danh dẫn xuất không làm lộ nội dung.

Server cũng không cần biết toàn bộ cấu trúc thư mục của thiết bị. Nó chỉ cần biết những gì cần thiết để điều phối recovery. Cách này giảm bề mặt dữ liệu mà server phải giữ và giúp mô hình privacy-friendly hơn.

6. QUYỀN RIÊNG TƯ, AN TOÀN VÀ QUYỀN KIỂM SOÁT

Đây là phần quan trọng nhất của ý tưởng. P2P file recovery sẽ không nên được triển khai theo kiểu “cài xong là thiết bị tự upload mọi thứ”. Cần thiết kế explicit consent, policy rõ ràng và hành vi dễ hiểu.

6.1. Quyền đồng ý

- Tắt theo mặc định trong giai đoạn thí điểm nếu Zalo muốn ưu tiên thận trọng; hoặc bật với thông báo rõ ràng sau khi người dùng chấp nhận điều khoản tính năng.
- Có tùy chọn chỉ hoạt động trên Wi-Fi.
- Có tùy chọn chỉ phục vụ người trong cùng cuộc trò chuyện/nhóm.
- Có thể giới hạn khi pin thấp, roaming hoặc dữ liệu di động.
- Cho phép người dùng xóa replica khỏi vai trò recovery bất cứ lúc nào.

6.2. Bảo mật đường truyền

Dù truyền trực tiếp hay relay, dữ liệu phải được bảo vệ bằng cơ chế mã hóa phù hợp. Quan trọng hơn, quyền xem file phải được kiểm tra ở control plane; việc “thiết bị B có file” không đồng nghĩa B được phép cung cấp file cho bất kỳ ai.

6.3. Xử lý khi người dùng xóa file

Nếu B xóa file khỏi thiết bị, B phải có cách làm cho hệ thống biết replica không còn tồn tại. Hệ thống không nên coi một replica đã bị xóa là còn sống. Có thể dùng heartbeat hoặc xác minh lazy: chỉ khi B trả lời và hash khớp thì replica mới được đánh dấu available.

6.4. Minh bạch cho người dùng

UX có thể hiển thị một trạng thái ngắn gọn, ví dụ: “Đang tìm bản sao trên thiết bị khác” hoặc “Tập sẽ được khôi phục khi thiết bị đã nhận tập online”. Điều này tốt hơn việc người dùng thấy một lỗi chung chung mà không biết phải làm gì tiếp theo.

7. LỢI ÍCH ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG

- Giảm đáng kể thao tác “gửi lại file” trong các cuộc trò chuyện cũ.
- Tăng khả năng cứu dữ liệu sau khi đổi điện thoại hoặc dọn dẹp bộ nhớ.
- Đặc biệt hữu ích với tài liệu học tập, công việc và các file từng được chia sẻ trong nhóm.
- Khả năng phục hồi tự nhiên theo số lượng replica: file càng được nhiều người tải thì cơ hội khôi phục càng cao.
- Trải nghiệm liền mạch: người dùng có thể bấm mở file như bình thường thay vì phải nhờ người khác tìm lại file trong lịch sử chat.
- Giảm cảm giác “tin nhắn còn nhưng dữ liệu chết”, một điểm gây khó hiểu đối với người dùng phổ thông.

Có thể xem đây là chuyển từ mô hình “chat history” sang “chat history có resilience”. Giá trị không nằm ở việc lưu mọi thứ mãi mãi, mà ở việc tận dụng thông minh những bản sao vốn đã tồn tại.

8. LỢI ÍCH ĐỐI VỚI ZALO

- Giảm áp lực lưu trữ cloud dài hạn đối với một phần media, tùy chính sách TTL và tỷ lệ replica.
- Tăng độ tin cậy cảm nhận của sản phẩm mà không nhất thiết phải tăng storage vô hạn.
- Tạo một tính năng khác biệt có thể nâng cao khả năng giữ chân người dùng.

- Khuyến khích người dùng lưu trữ và chia sẻ tài liệu trong Zalo vì họ có thêm lớp phục hồi.
- Có thể triển khai dần, bắt đầu từ nhóm nhỏ người dùng và một số loại file.
- Có thể tận dụng hạ tầng hiện có như notification, device session, relay và metadata service thay vì xây lại toàn bộ hệ thống.

Đặc biệt, khả năng phục hồi có thể trở thành một lý do để người dùng lựa chọn tiếp tục sử dụng Zalo như một nơi trao đổi tài liệu thường xuyên. Khi sản phẩm trở thành “đáng tin để gửi file”, giá trị của cả hệ sinh thái chat tăng theo.

9. VÌ SAO NÊN CUNG CẤP MIỄN PHÍ CHO TÀI KHOẢN THƯỜNG?

Tôi đề xuất phân biệt rõ giữa “recovery capability” và “long-term cloud storage”. Hai thứ này có chi phí và giá trị sản phẩm khác nhau.

Tính năng	Tài khoản thường	Gói nâng cao có thể có
Khôi phục từ replica trong cuộc trò chuyện	Miễn phí	Bao gồm
Recovery request 24h	Miễn phí	Bao gồm
P2P/relay khôi phục cơ bản	Miễn phí theo giới hạn hợp lý	Ưu tiên cao hơn
Lưu cloud dài hạn	Theo chính sách Zalo	Có thể mở rộng
Archive/back-up cá nhân dài hạn	Không bắt buộc	Có thể là dịch vụ trả phí

Lý do của đề xuất miễn phí là tính năng này có thể được xem như một phần của độ tin cậy cốt lõi của nhắn tin. Nếu người dùng đã nhận một file hợp lệ, việc giúp họ khôi phục file từ một bản sao hợp lệ khác không nhất thiết phải được đóng gói như một kho lưu trữ trả phí.

Mô hình này cũng có tác dụng tâm lý tích cực. Một sản phẩm miễn phí nhưng biết tự cứu dữ liệu cho người dùng sẽ tạo cảm giác “Zalo giữ cho cuộc trò chuyện bền hơn”, thay vì tạo cảm giác “muốn không mất file thì phải trả tiền”.

Dĩ nhiên, Zalo có thể đặt giới hạn công bằng: giới hạn số recovery đồng thời, kích thước file tối đa đối với relay server, ưu tiên Wi-Fi, hoặc quota hợp lý để tránh abuse. Miễn phí không đồng nghĩa không có policy.

10. LỢI ÍCH VỀ CHI PHÍ HẠ TẦNG — NHƯNG KHÔNG NÊN HỨA HẸN QUÁ MỨC

Có một lập luận kinh tế tiềm năng: nếu media có nhiều replica trên thiết bị, cloud không nhất thiết phải là nơi lưu vĩnh viễn mọi nội dung. Tuy nhiên, cần tránh tuyên bố rằng P2P chắc chắn sẽ giảm chi phí tổng. Lý do là recovery tạo ra chi phí network, NAT traversal, telemetry, relay và xử lý privacy.

Do đó, lợi ích nên được đo bằng thử nghiệm thực tế. Zalo có thể theo dõi: tỷ lệ recovery thành công, tỷ lệ P2P trực tiếp, lượng dữ liệu relay, số GB cloud tránh phải giữ, độ trễ phục hồi và tỷ lệ người dùng bất tỉnh năng. Chỉ khi dữ liệu thực nghiệm chứng minh hiệu quả, cơ chế mới nên được mở rộng toàn hệ thống.

Nói cách khác, giá trị chắc chắn nhất của đề xuất là **nâng cao độ bền dữ liệu và UX**؛ lợi ích chi phí là một giả thuyết có thể kiểm chứng bằng telemetry.

11. CÁC RỦI RO CẦN TÍNH TRƯỚC

Rủi ro	Tác động	Cách giảm thiểu
Tốn pin/dữ liệu	Người dùng khó chịu	Chỉ Wi-Fi, pin > ngưỡng, giới hạn tốc độ
Lộ dữ liệu do policy sai	Rất nghiêm trọng	Auth chặt, mã hóa, chỉ phục vụ người có quyền
Peer không ổn định	Recovery thất bại	Nhiều candidate + TTL + fallback relay
Abuse/upload quá mức	Tăng chi phí	Rate limit, quota, reputation/session limits
File bị thay đổi	Khôi phục sai dữ liệu	Content hash / integrity verification

Rủi ro	Tác động	Cách giảm thiểu
Xóa file nhưng metadata còn	False positive	Heartbeat + xác minh lazy

12. ĐỀ XUẤT UX

Tính năng này nên “vô hình” trong trường hợp bình thường. Người dùng chỉ nhìn thấy nó khi media cần phục hồi. Một nút có thể được đặt cạnh trạng thái hết hạn:

“Khôi phục tệp từ thiết bị đã nhận”

Sau khi bấm: “Đang tìm bản sao...”. Nếu có peer: “Đã tìm thấy bản sao, đang khôi phục...”. Nếu peer offline: “Đã gửi yêu cầu khôi phục. Yêu cầu còn hiệu lực trong 24 giờ.” Nếu không có replica: “Không còn bản sao khả dụng để khôi phục.”

Thông báo nên dùng ngôn ngữ đời thường, trong khi thuật ngữ kỹ thuật như “replica”, “hash”, “relay” chỉ xuất hiện trong màn hình thông tin nâng cao dành cho người dùng muốn biết chi tiết.

13. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI GỢI Ý

Không cần triển khai một hệ thống P2P hoàn chỉnh ngay từ đầu. Có thể xây theo từng lớp để giảm rủi ro.

1. Phase 1 — Recovery metadata: xây media_id, hash, replica registration và trạng thái candidate; chưa bật truyền P2P đại trà.
2. Phase 2 — Relay recovery: cho phép một thiết bị online upload tạm file, server chuyển cho người yêu cầu rồi xóa bản tạm. Mục tiêu kiểm chứng UX và policy.
3. Phase 3 — Direct P2P: bổ sung đường truyền trực tiếp giữa thiết bị khi có thể; relay trở thành fallback.
4. Phase 4 — Group replica: tìm nhiều candidate trong nhóm chat và chọn nguồn tốt nhất.
5. Phase 5 — Optimization: tối ưu network, battery, retry, rate limit và các chính sách abuse.

A/B testing có thể đo trực tiếp: tỷ lệ bấm recovery, tỷ lệ thành công, thời gian phục hồi, tỷ lệ P2P, tỷ lệ relay và phản hồi người dùng. Đây là cách tốt hơn việc đoán trước hiệu quả.

14. MỘT KỊCH BẢN MINH HỌA

Giả sử A gửi cho B một file “BaoCao.pdf”. B tải file thành công. Sáu tháng sau, A đổi điện thoại. Tin nhắn vẫn còn nhưng bản cloud của file không còn khả dụng. A bấm “Khôi phục”.

1. Zalo tìm thấy B từng nhận file và kiểm tra B đang offline.
2. Recovery request được tạo với TTL 24 giờ.
3. B mở Zalo vào ngày hôm sau.
4. Thiết bị B xác nhận vẫn có “BaoCao.pdf” và hash khớp media_id.
5. Zalo xác thực quyền của A và B.
6. Nếu P2P khả dụng, B truyền file trực tiếp cho A; nếu không, B upload vào relay tạm.
7. A nhận file và hệ thống xác minh integrity.
8. Bản relay bị xóa sau khi hoàn thành.
9. A mở được file mà không cần nhắn B “gửi lại giúp mình”.

Điểm quan trọng của kịch bản này là B không cần phải tìm file, chọn file, bấm gửi và chờ upload như một cuộc trò chuyện mới. Phần việc đó được hệ thống tự động hóa, trong phạm vi mà B đã cho phép.

15. TẠI SAO ĐÂY LÀ THAY ĐỔI ĐÁNG CÂN NHẮC

Tôi cho rằng giá trị của đề xuất không chỉ nằm ở việc “lấy lại một bức ảnh cũ”. Nó thay đổi cách Zalo xử lý dữ liệu cuộc trò chuyện theo hướng chịu lỗi tốt hơn. Một cuộc trò chuyện có thể có nhiều điểm lưu trữ tự nhiên: điện thoại cũ, điện thoại mới, máy tính, thành viên nhóm và các phiên đăng nhập khác.

Nếu một hệ thống chat chỉ dựa vào cloud, mất bản cloud đồng nghĩa mất khả năng phục vụ. Nếu hệ thống coi các thiết bị đủ điều kiện là replica có kiểm soát, failure của một lớp không nhất thiết làm failure toàn bộ trải nghiệm.

Đây cũng là cách tận dụng một tài sản vốn đã tồn tại: ****dữ liệu người dùng đã tải xuống****. Không cần giả định rằng mọi người phải trở thành “server”; chỉ cần một phần nhỏ thiết bị tự nguyện tham gia là đủ tạo thêm xác suất phục hồi.

16. KIẾN NGHỊ CUỐI CÙNG

Tôi đề xuất Zalo thử nghiệm một phiên bản tối thiểu của P2P File & Media Recovery với một nhóm người dùng giới hạn. Phiên bản đầu không cần phức tạp: chỉ cần recovery request, replica candidate và relay tạm thời. Nếu tỷ lệ thành công và phản hồi người dùng tích cực, Zalo có thể bổ sung P2P trực tiếp để giảm relay.

Quan trọng nhất, tính năng recovery cơ bản nên được cung cấp miễn phí cho tài khoản thông thường. Đây nên được xem là một năng lực làm cho sản phẩm nhắn tin đáng tin cậy hơn, còn lưu trữ cloud dài hạn, archive và backup dung lượng lớn có thể tiếp tục là các lớp sản phẩm khác.

Tôi tin rằng đây là một hướng vừa có giá trị UX rõ ràng, vừa đủ cụ thể để đội ngũ kỹ thuật có thể tạo prototype và đo lường. Nếu thử nghiệm chứng minh rằng tỷ lệ phục hồi cao mà chi phí relay và tác động đến thiết bị vẫn trong giới hạn chấp nhận được, tính năng này có thể trở thành một điểm khác biệt có giá trị của Zalo.

17. TÓM TẮT TRONG MỘT CÂU

****Đừng coi việc bản cloud hết hạn là dấu chấm hết của file: nếu một thiết bị hợp lệ vẫn còn bản sao, hãy cho phép Zalo tìm, xác thực và khôi phục bản sao đó một cách an toàn — ưu tiên P2P, dùng server làm fallback tạm thời, và cung cấp recovery cơ bản miễn phí cho người dùng.****

Phụ lục — Nguyên tắc thiết kế

- Cloud không phải nguồn duy nhất; cloud là fallback có kiểm soát.
- Không upload nền nếu người dùng không cho phép.
- Không dùng tên file để định danh bản sao; dùng media_id + integrity verification.
- Không biến điện thoại thành server vô hạn; luôn có quota, TTL, battery/network policy.
- Không hy sinh privacy để đổi lấy convenience.